

压力反馈的高间隙阈值， 与必须支付的 Squire 方向代价

我把 Orr--Sommerfeld 压力项写成精确有符号交换子形式，在 signed high-gap 类上得到 prefactor-one 衰减与受迫 graph estimates；同时把 Squire 传递拆成精确方向系数和历史卷积。结论明确停在 high-gap q -graph: low-gap physical row、完整 direct sum、非线性闭合与 Clay 问题仍为 OPEN。

状态 · R0.72Z scoped graph tier 完成

high-gap OS and orientation-paid Squire

版本 v0.72Z · 2026-08-28
high-gap q graph: CLOSED
orientation-paid history: CLOSED
all-row prefactor-one: FALSE
low-gap physical row: OPEN
nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

高间隙 q -graph 已闭合；低间隙物理行没有被外推

CLOSED · HIGH-GAP OS

exactOSFeedbackCommutatorIdentity=CLOSED;
signedRelativeFormOSAbsorption=CLOSED;
highGapOSPrefactorOneDecay=CLOSED;
highGapOSForcedScaleLedger=CLOSED;
alphaMinusTwoOSGapSufficiency=CLOSED。

CLOSED · SQUIRE WITH PAYMENT

exactSquireDuhamel=CLOSED;
exactKineticOrientationNormalization=CLOSED;
optimalInstantaneousSquireCoefficient=CLOSED;
orientationUniformWithLambdaPayment=CLOSED;
fixedRowOSSquireGraphRegularity=CLOSED。

FALSE · UNPAID UNIFORMITY

allStrongRowsOSPrefactorOneContraction=FALSE;
rawOrientationUniformFromCOnly=FALSE;
epsilonOnlySquireTransfer=FALSE;
uniformlyEquivalentLambdaIndependentContractiveNorm=FALSE。

OPEN · LOW GAP AND CLAY

lowGapOSTransientA2Propagator=OPEN;
unconditionalStrongFullRowA2Estimate=OPEN;
BlochUniformPhysicalVelocityDirectSum=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

压力反馈不是无结构的 bounded perturbation

$$q_d = (-\mathcal{L} - icW)q - icW_{xx}\mathcal{L}^{-1}q.$$

交换子恒等式把实部化成含 W_{xxx} 的有符号相对 form；它固定了符号，也避免把低间隙压力项错误当成普通 L^2 forcing。

精确 signed threshold 与显式 sufficient majorant 分开记录

$$\Theta_K(c, \beta, \mu) = \sup_{d \in K} \lambda_{\max}(-cH_{\beta, \mu}(d)) < 1,$$

$$\Theta_K \leq \widehat{\Theta}_K := |c|M_{3,K}g^{-3/2}s_{\beta, \mu}, \quad g = \text{dist}(\beta, \mathbb{Z})^2 + \mu.$$

$$\|U_{\text{OS}}(d, s)\|_{2 \rightarrow 2} \leq e^{-(1-\Theta_K)g(d-s)}.$$

这是一条 signed high-gap q -graph theorem，不是完整 physical kinetic-energy theorem。

$g \gtrsim |c|^{2/5}$ 是透明的充分条件

$$g \geq \left(\frac{|c|M_{3,K}}{\theta_0} \right)^{2/5} \implies \widehat{\Theta}_K \leq \theta_0 < 1.$$

在 $|c| = 4\alpha^{-5}$ 下，这给出 $g \gtrsim \alpha^{-2}$ 。该 $2/5$ 指数对无权瞬时 coercivity 的高模二频 witness 是 sharp；它不宣称临界 low-gap propagator 已解决。

受迫尺度只在 signed high-gap 类继承

指数 kernel 给出 $L_d^2 L_x^2$ 、standard H^{-1} 与 semiclassical negative norm 的显式输入输出常数。每条估计都保留 $(1 - \Theta_K)g$ ；没有把 Ro.72Y 的 scalar power 自动推广到全部 strong rows。

低模二频 witness 产生正的瞬时增长

选择压力 form 的符号与二频数据，可使 $d\|q\|_2^2/dd > 0$ 。因此 `allStrongRowsOSPrefactorOneContraction=FALSE`；仍可能存在带 transient prefactor 的 low-gap theorem。

gapless abstract OS 行精确沿 heat tangent 演化

$$q_*(d) = W_{xx}(d), \quad \mathcal{L}_0^{-1}q_* = -W, \quad (q_*)_d = W_{xxx}.$$

两项非正规输运精确抵消，所以 `abstractGaplessOSA2StrictContraction=FALSE`。该 witness 属于 unprojected abstract mean-zero OS equation；我没有把它冒充 $\mu = 0$ physical velocity row。

缩放后压力反馈仍是 leading order

在 $d = \alpha^2 S$, $x = \alpha X$ 下，transport 与 $V_{XX}\mathcal{L}_\alpha^{-1}$ 同阶。high-gap perturbation 因而不能直接穿过 collision；`collisionScaleOSLimitingAbsorption` 保持 OPEN。

终点值不能替代 q 的因果历史

$$\eta(d) = U_c(d, d_-)\eta_- + i\xi\Lambda \int_{d_-}^d U_c(d, s)W_x\mathcal{L}^{-1}q(s)ds.$$

`instantaneousQEndpointAloneControlsEta=FALSE`；正确输入是带 kernel 的历史范数。

方向归一化把不可避免的 Λ payment 写清

$$b_j(d) = \|M_{W_x(d)}\mathcal{L}^{-1/2}\|_{2 \rightarrow 2}, \quad a_j(d) = |\xi\Lambda|b_j(d),$$

$$a_{j,K} \leq |\Lambda|M_{1,K}\chi_j, \quad \chi_j = \frac{|\xi|}{\sqrt{g}} \leq 1.$$

给定 $|\Lambda|$ payment 后可对方向统一；只从 $c = \gamma\Lambda$ 推出 angle-uniform bound 为 FALSE，因为 $\gamma \rightarrow 0$ 会暴露 transverse lift-up。

有限维方向矩阵的 induced norm 给出最优瞬时常数

optimalInstantaneousSquireCoefficient=CLOSED。粗略 $M_{1,K}g^{-1/2}$ 上界便于 direct estimates，但不被宣称在每一行都达到。

history payment 同时保留普通 gap 与 A2 block kernel

$$\ell_j = \min\{g^{-1}, A_{\vartheta}\alpha^2\}, \quad m_j = \min\{(2g)^{-1/2}, \sqrt{B_{\vartheta}}\alpha\}.$$

strongKernelConditionalSquireTransfer 是 conditional CLOSED：它以已经声明的 Q -history estimate 为输入，不反向证明 low-gap OS propagator。

相等衰减率必须保留 transient polynomial

$$\int_0^{\tau} e^{-\lambda(\tau-s)} e^{-\omega s} ds = \frac{e^{-\omega\tau} - e^{-\lambda\tau}}{\lambda - \omega} \rightarrow \tau e^{-\lambda\tau}.$$

equalRateUniformGapDenominator=FALSE；分母不能在 $\lambda = \omega$ 时被静态常数替代。

固定 high-gap OS--Squire graph tier 已闭合

在 $\Theta_K < 1$ 、 $\mu > 0$ 且支付显式 orientation、gap 与 $|\Lambda|$ 权重时， $q \rightarrow \eta \rightarrow u$ 的固定行 graph regularity 为 CLOSED。该范数的等价常数随参数退化，所以不能直接求和成 uniform kinetic direct sum。

固定几何 OS 与 Squire 先例存在；collision 组合没有被这些文献覆盖

Jia、Beekie--Chen--Jia、Ding--Lin 处理 active OS pressure 的固定谱或临界几何；Li--Wei--Zhang 与 Jerome--Chomaz 显示三维 Squire orientation/lift-up 结构。我只报告有界 primary-source search，不把“未发现”写成首创性证明。

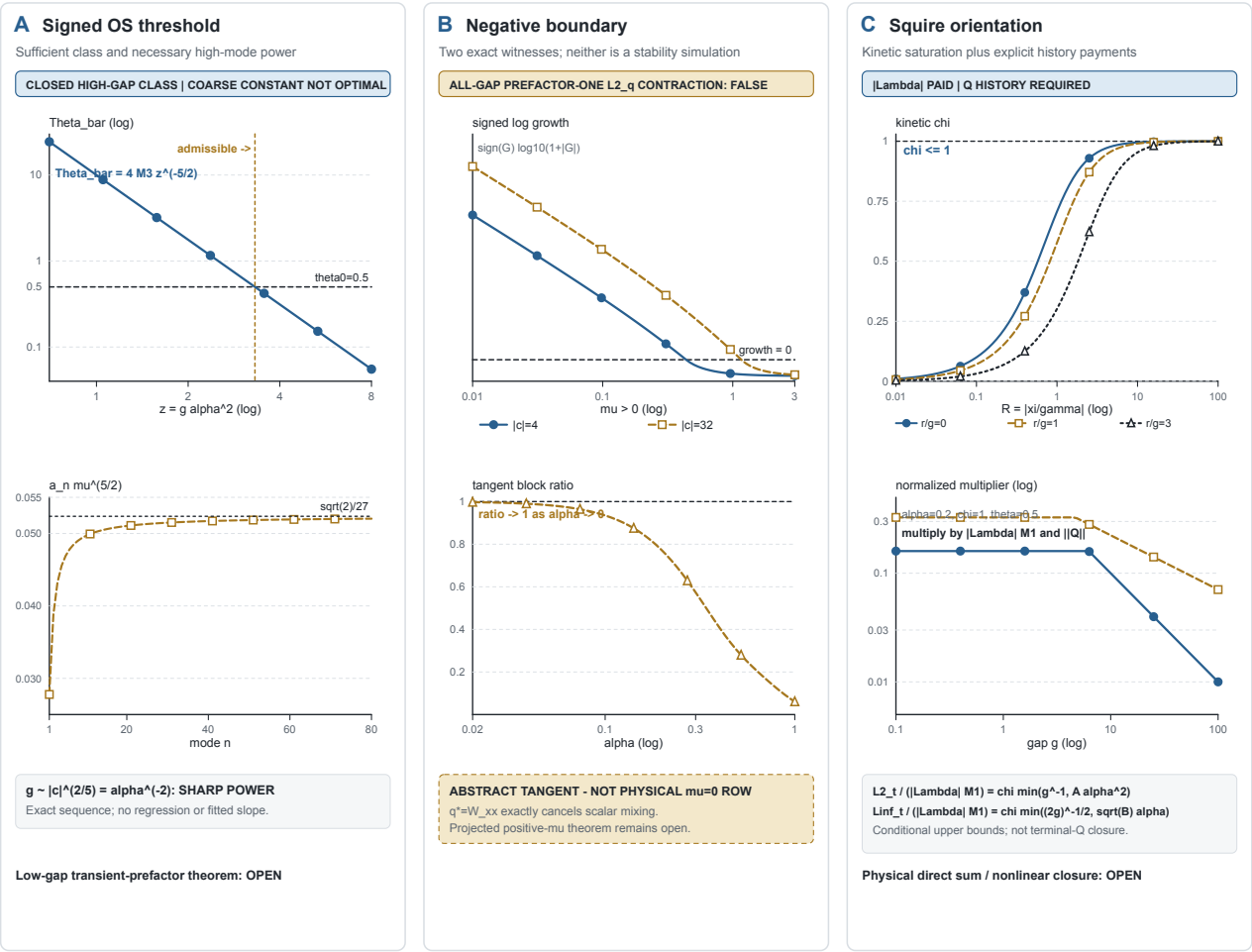
解析证明、双路证书和附图各自限界

解析报告承担无限维 form bounds、semigroup、sharpness limit 与 graph domain。双路证书核对符号、有限 Fourier pairs、指数算、kernel 与方向矩阵。附图只展示已证明 threshold、witness 与 payment，不构成证明。

正式附图分开 high-gap closure、negative witnesses 与 Squire payment

R0.72Z | Orr-Sommerfeld threshold and Squire payment

Closed-form audit guides only; no PDE simulation, fitted exponent, or random seed



EXACT FORMULAS - NO PDE SIMULATION | LOW-GAP OS PROPAGATOR: OPEN

CLAY PROBLEM: OPEN

[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

本节把“压力项未处理”改成一个精确分区问题

严格增量是 high-gap OS threshold、sharp obstruction、exact tangent mode 与 orientation-paid Squire history。直接 Clay 价值仍低：low-gap physical rows、Bloch-uniform direct sum、nonlinear convolution、vortex stretching bootstrap 与 continuation criterion 均未完成。

Ro.73A: 分离 tangent/lift-up 子空间，寻找带 transient prefactor 的 low-gap OS propagator

下一节不再要求不可能的 all-row prefactor-one contraction；目标是识别有限维慢模、构造投影后 resolvent/propagator estimate，并保持 physical-row 与 abstract tangent witness 的边界。

19 / REPRODUCTION

完整报告、文献审计、边界矩阵、证书与附图

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[确定性双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)